

O critério de acomodação do SRF-PLL

Por que 4,6, o que ele custa e como defender a escolha

Trabalho de Conclusão de Curso · Engenharia Elétrica · UERJ
Complemento à nota de sintonia do SRF-PLL

Nota técnica
2 de agosto de 2026

1. A pergunta

O 4,6 é $\ln(100)$. Ele vem do **critério de acomodação**, não da malha do PLL. Não existe argumento técnico que o torne mais correto que o 4 do critério de 2%: os dois descrevem o mesmo envelope exponencial, mudando apenas onde se desenha a faixa de tolerância. Qualquer defesa precisa ser sobre o **resultado**, $\xi\omega_n = 230$ rad/s, e não sobre a constante.

2. A escolha não é gratuita

Fixado $t_s = 20$ ms, trocar o critério muda os ganhos:

Critério	$K_p = 2 \cdot \ln(1/\delta)/t_s$	ω_n	$K_i = \omega_n^2$
1% — numerador 4,6	460	325,3 rad/s	105 820
2% — numerador 4	400	282,9 rad/s	80 000

K_i arredondado à centena mais próxima do valor gravado no projeto; $(\xi\omega_n)^2$ exato dá 105 832 e 80 024 respectivamente — diferenças de 0,01–0,03% que não afetam nenhuma conclusão desta nota.

São 15% de diferença no ganho proporcional. A escolha do critério não é cosmética: ela muda o sistema que vai para a simulação.

3. O argumento a favor do critério mais apertado

O PLL não é uma malha qualquer. Ele é o **gerador da referência angular** que define o eixo dq do controlador de corrente. Erro residual de ângulo não fica contido no PLL: propaga-se multiplicativamente para i_d e i_q como acoplamento cruzado entre potência ativa e reativa. Para um dispositivo cuja saída é referência de outro laço, exigir a faixa mais apertada é a escolha conservadora, e é um argumento de engenharia legítimo.

Isso é coerente com a divisão da literatura: Franklin adota 1% ao tratar de acomodação, enquanto Ogata apresenta 2% e 5% como caracterização genérica da resposta ao degrau.

4. O argumento contra, que vale conhecer antes da banca

Ganho maior alarga a banda, e banda mais larga deixa passar mais ripple de $2\omega_0$. No laço linearizado, a transferência do ripple de v_q para θ é a mesma $G(s)$ do rastreamento de fase:

$$\theta(s) / v_q(s) = (K_p \cdot s + K_i) / (s^2 + K_p \cdot s + K_i) \quad (1)$$

Avaliada em $2\omega_0 = 754$ rad/s, ou seja 120 Hz:

Ganhos	Critério	$ G(j2\omega_0) $
$K_p = 460, K_i = 105\,820$	1%	0,627

Ganhos	Critério	$ G(j2\omega_0) $
$K_p = 400, K_i = 80\,000$	2%	0,543

Cerca de **15% mais ripple** atravessa com o critério de 1% — um cálculo independente do 15% da tabela anterior, que coincide em ordem de grandeza mas não é a mesma razão se propagando pela malha. Se o eixo do trabalho é mostrar que o SRF-PLL é vulnerável sob falta assimétrica, convém levantar isso por conta própria: o critério mais apertado piorou marginalmente o próprio fenômeno investigado. Não invalida o projeto, mas é melhor apresentar do que ser perguntado.

5. Como redigir no TCC

Não defenda o 4,6. Defenda o $\xi\omega_n = 230$ rad/s, isto é, reconvergência dentro de aproximadamente um ciclo da fundamental. O critério entra como **convenção adotada**, com citação, e t_s entra como a escolha de projeto. É a forma como a literatura apresenta, e evita pedir justificativa para uma constante que é $\ln(100)$.

6. Critério de projeto não é critério de avaliação

Os dois convivem no trabalho e são coisas diferentes. Vale uma frase no texto separando um do outro:

	Critério de projeto	Critério de avaliação
Natureza	relativo ao degrau	absoluto
Valor	1% (numerador 4,6)	$\pm 0,02$ rad = $\pm 1,15^\circ$
Onde entra	sintonia de $k_{p,pll}$ e $k_{i,pll}$	métrica t_s do dashboard e das simulações

Não se convertem um no outro sem fixar a amplitude do degrau de fase. Deixar implícito que são o mesmo critério é o tipo de detalhe que vira pergunta na defesa.

7. Resumo

O 4,6 é $\ln(100)$ e é convenção. O que se defende é $\xi\omega_n = 230$ rad/s: rápido o bastante para reconvergir no primeiro ciclo pós-falta, ao custo de 15% mais ripple de $2\omega_0$ do que a alternativa de 2%.

Referências

- FRANKLIN, Gene F.; POWELL, J. David; EMAMI-NAEINI, Abbas. *Feedback Control of Dynamic Systems*. 4. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002. ISBN 0-13-032393-4.
- OGATA, Katsuhiko. *Modern Control Engineering*. 5. ed. London: Pearson, 2009.
- TEODORESCU, Remus; LISERRE, Marco; RODRÍGUEZ, Pedro. *Grid Converters for Photovoltaic and Wind Power Systems*. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd, 2011. ISBN 978-0-470-05751-3.
- ALVES, André G. P.; DIAS, Robson F. S.; ROLIM, Luís G. B. A Smooth Synchronization Methodology for the Reconnection of Autonomous Microgrids. *Journal of Control, Automation and Electrical Systems*, v. 31, p. 665-674, 2020. DOI 10.1007/s40313-020-00576-x.